

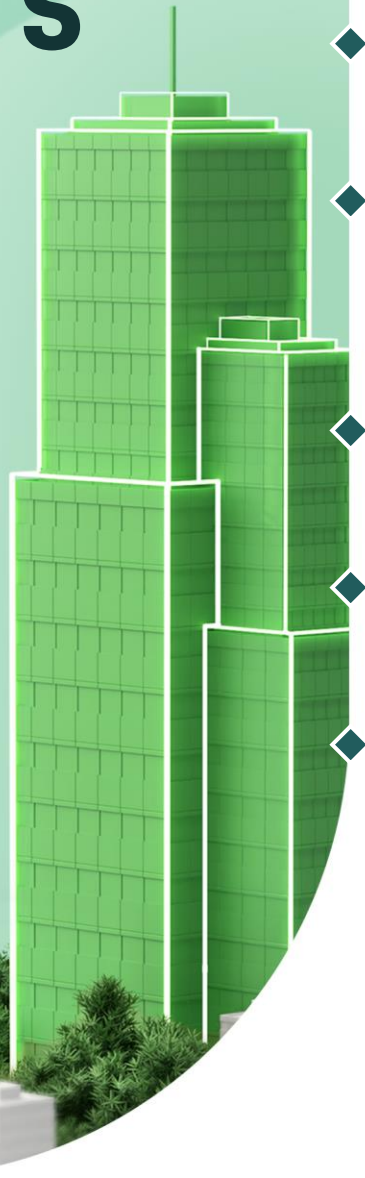
2025.6.19.(목)

녹색건축 정책 현황 및 추진 방향



녹색건축 정책 현황 및 추진 방향

CONTENTS



- 1 녹색건축 정책 현황
- 2 녹색건축 추진 방향
: 제3차 녹색건축물 기본계획('25~'29)
- 3 '25년 주요 변경 사항
- 4 ZEB 에너지 최적화 컨설팅 지원사업

CHAPTER

1

◆ 녹색건축 정책 현황

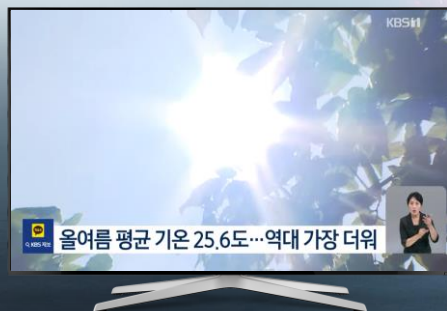
01. 녹색건축 정책 현황

여름철 기록적인 폭염,
잦은 국지성 호우로 인한 피해 속출



작년 여름 기록적인 폭염

- ✓ 여름철 평균기온 25.6℃, 1973년 이래 최고
- ✓ 열대야일수 20.2일로 역대 최다



빈번한 국지성 호우

- ✓ 장마철 강수량 집중 비율(78.8%), 1973년 이래 최고
- ✓ 시간당 100mm 이상 '극한 호우', 총 9차례



피부로 느끼는
기후위기

01. 녹색건축 정책 현황

현실로 다가온 전세계적 기후위기 국제사회 탄소중립 논의 확산 및 대응목표 수립

기후변화에 관한 정부간 패널(IPCC),
1.5°C 특별보고서 발간('18.10)

전지구적 2050 탄소중립 달성 필요



주요국 2030 NDC 상황 ('20~)

국가

2030 NDC 상황
(탄소중립 선언 후)

2050년까지 매년 균등감축시
2030년의 감축수준

EU

'90년 比 최소 55% 감축

△66.7%

영국

'90년 比 68% 감축

△66.7%

미국

'05년 比 50~52% 감축

△55.6%

캐나다

'05년 比 40~45% 감축

△55.6%

일본

'13년 比 46% 감축

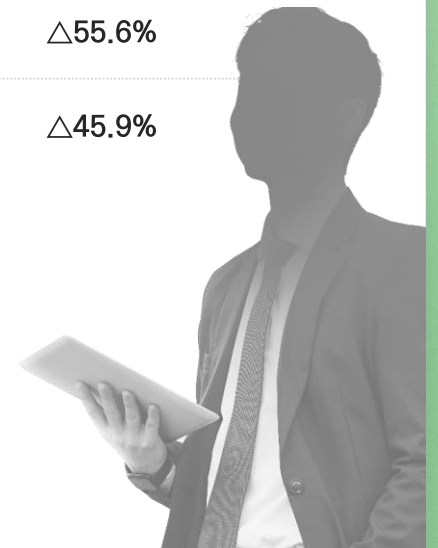
△45.9%

“

기후위기 심각성,
국제 사회 구성원으로서 역할 등 고려,
NDC 상황안 마련

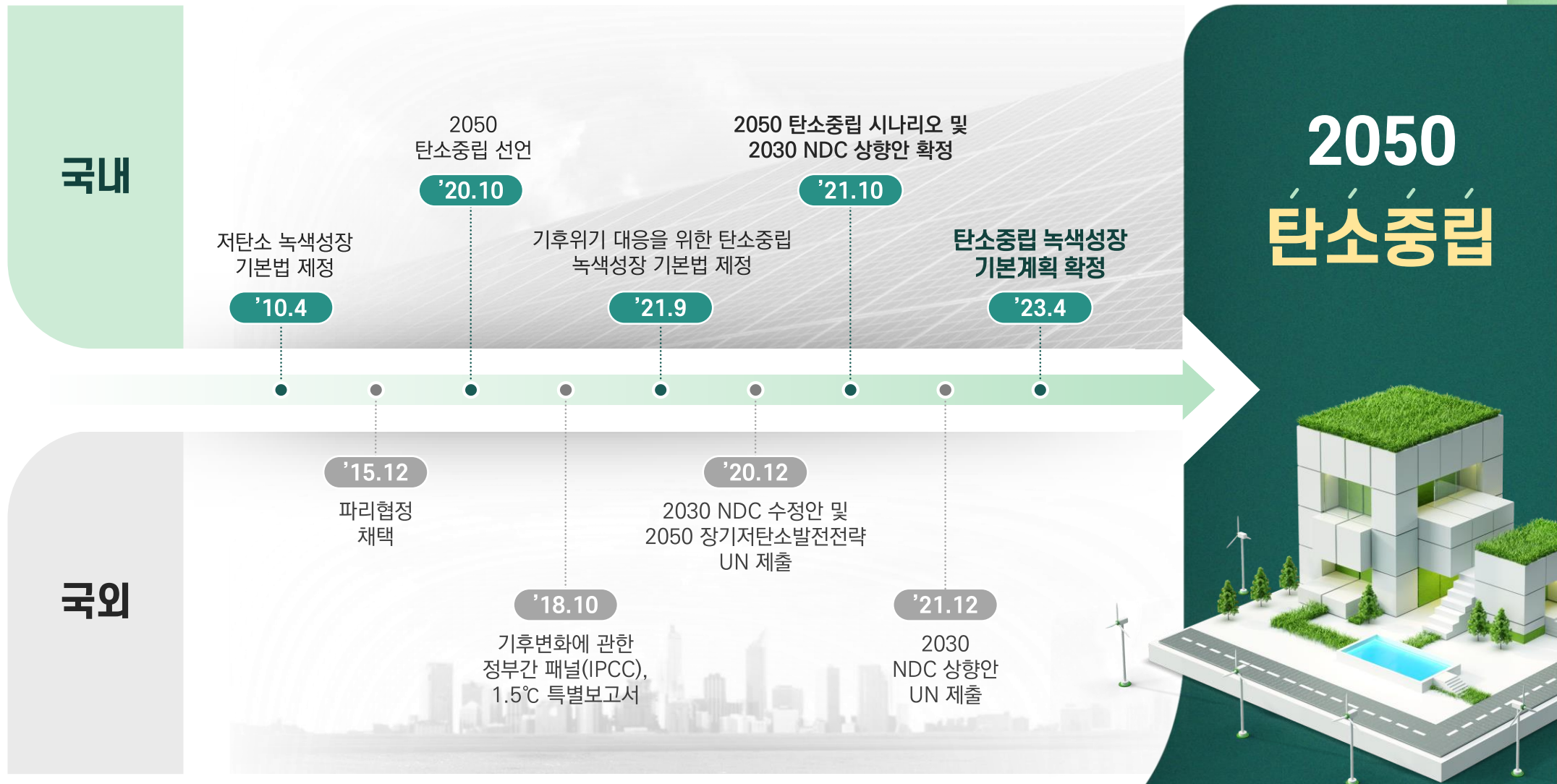
”

*NDC : Nationally Determined Contribution, 기후변화 파리협정에 따라
당사국이 스스로 발표하는 국가 온실가스 감축목표



01. 녹색건축 정책 현황

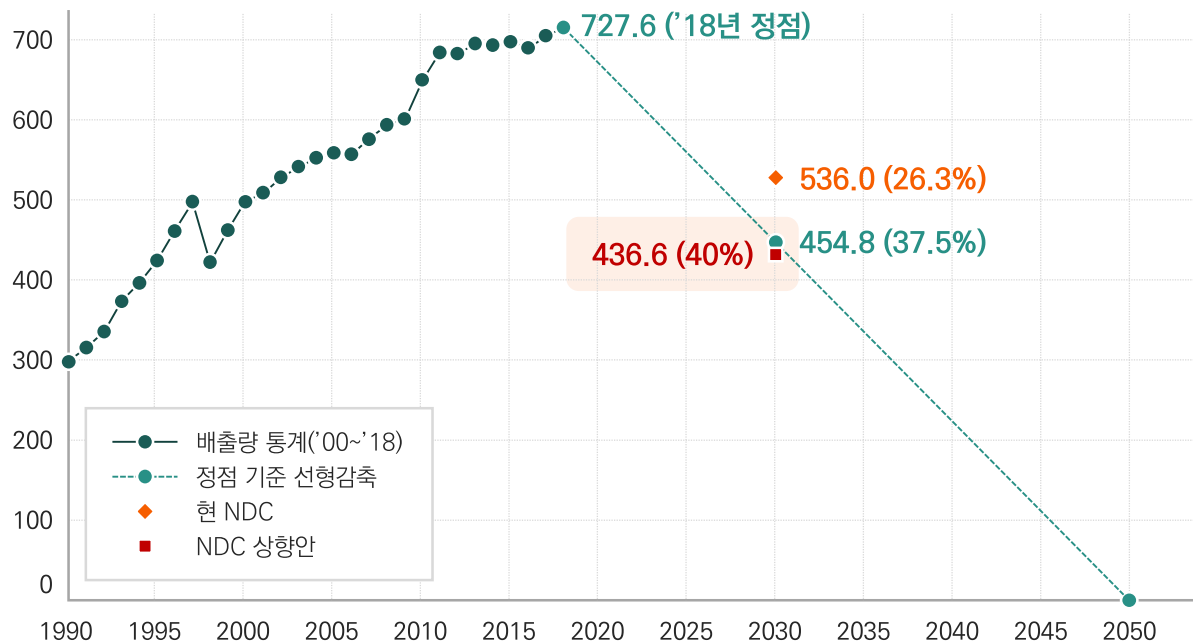
2010년 저탄소 녹색성장 기본법 제정 등 기후위기 대응을 위한 **글로벌 노력에 우리나라도 적극 동참**



01. 녹색건축 정책 현황

탄소중립 녹색성장 국가전략 및 제1차 국가 기본계획 2030년까지 '18년도 온실가스 배출량 대비 40% 감축 필요

온실가스 배출량 (백만톤 CO₂)



45개 국책연구기관, 10개 분과, 72인으로 구성된 기술작업반의 검토
NDC 상향 후 2030 절감목표 40.0% 설정

'18년 탄소배출 정점 기준
2050 탄소중립 달성 시나리오 수립

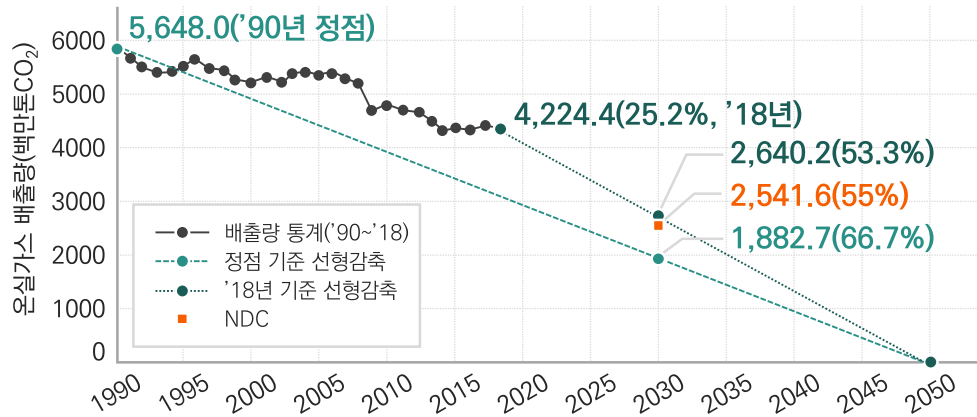
백만톤	18년	30년 (감축율)
전환	269.6	145.9 (△45.9%)
산업	260.5	230.7 (△11.4%)
건물	52.1	35.0 (△32.8%)
수송	98.1	61.0 (△37.8%)
농축산	24.7	18.0 (△27.1%)
그 외	폐기물, 수소, 흡수원, CCUS, 국외감축	

건물분야에서는
'18년 온실가스 배출량 52.1백만톤 대비
'30년 배출 목표 35.0백만톤으로
32.8% 감축 목표 수립 (변경없음)

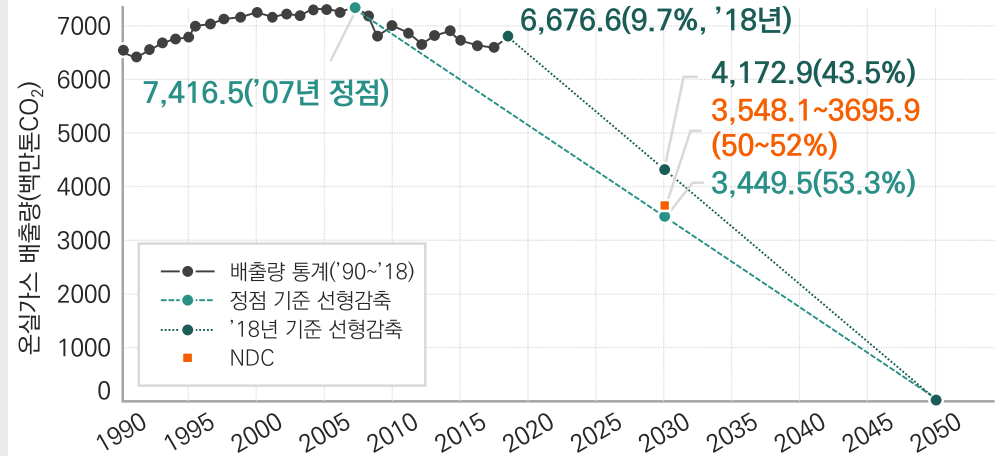
01. 녹색건축 정책 현황



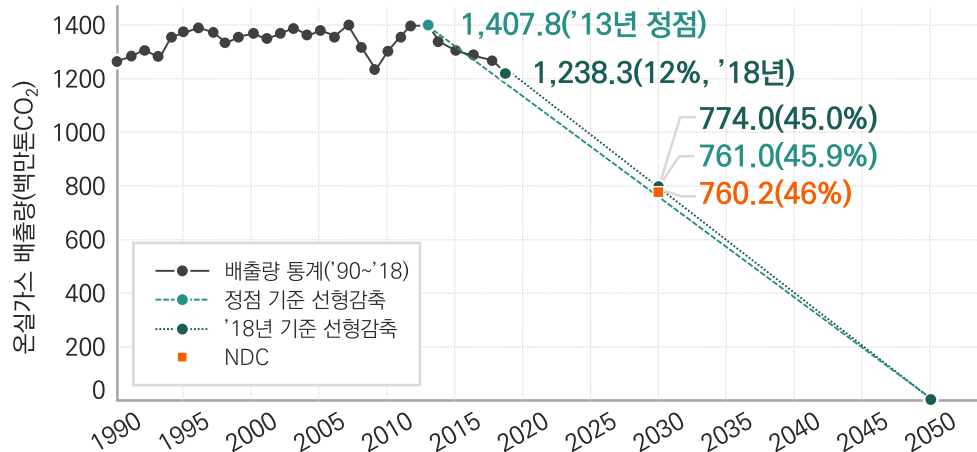
EU 배출정점인 '90년 대비 55% 감축 (1.98%/년 감축)



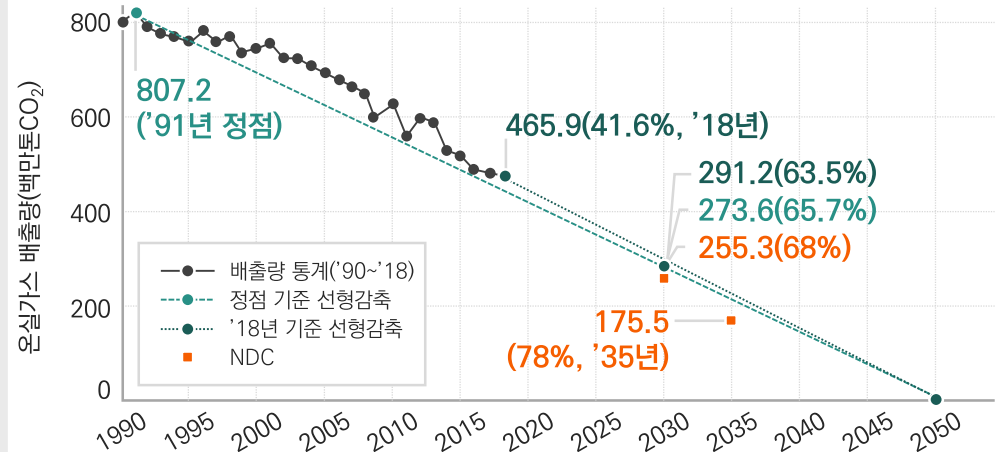
미국 배출정점인 '07년 대비 51% 감축 (3.07%/년 감축)



일본 배출정점인 '13년 대비 46% 감축 (3.56%/년 감축)



영국 배출정점인 '91년 대비 68% 감축 (2.91%/년 감축)



※ 기준연도는 국가별로 자체 결정(결정 사유는 미공개)하나, 대부분 배출정점(EU, 日)이나 인접 연도 (美: 정점-'07년/기준-'05년, 英: 정점-'91년/기준-'90년)를 기준연도로 설정

01. 녹색건축 정책 현황

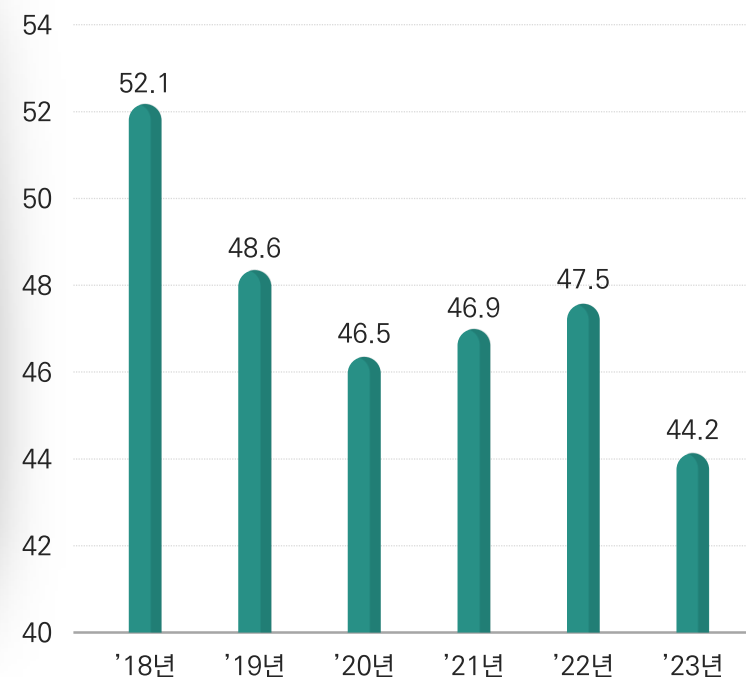
건물 분야 온실가스 배출 현황

'23년 기준 우리나라 건물부문의 총 온실가스 배출량(잠정치)은 **44.2백만톤 CO₂eq**으로, 전년도 대비 **약 6.9%**, '18년 기준 **약 15.2% 감축**

건물부문 온실가스 배출 현황

구분	'18년	'19년	'20년	'21년	'22년*	'23년*
총 배출량	725.0	699.2	654.4	676.6	652.8	624.2
전환	268.4	248.7	218.1	223.7	216.8	200.4
산업	260.8	256.4	246.8	262.2	246.2	238.9
건물 (증감률)	52.1 (0.03%)	48.6 (-6.8%)	46.5 (-4.3%)	46.9 (0.8%)	47.5 (1.3%)	44.2 (-6.9%)
수송	96.2	99.0	94.2	96.9	95.8	94.9
폐기물	17.4	16.5	16.7	16.1	15.8	15.6
농축수산	24.7	24.9	25.6	25.4	25.1	25.0
탈루	5.5	5.0	6.6	5.5	5.5	5.2

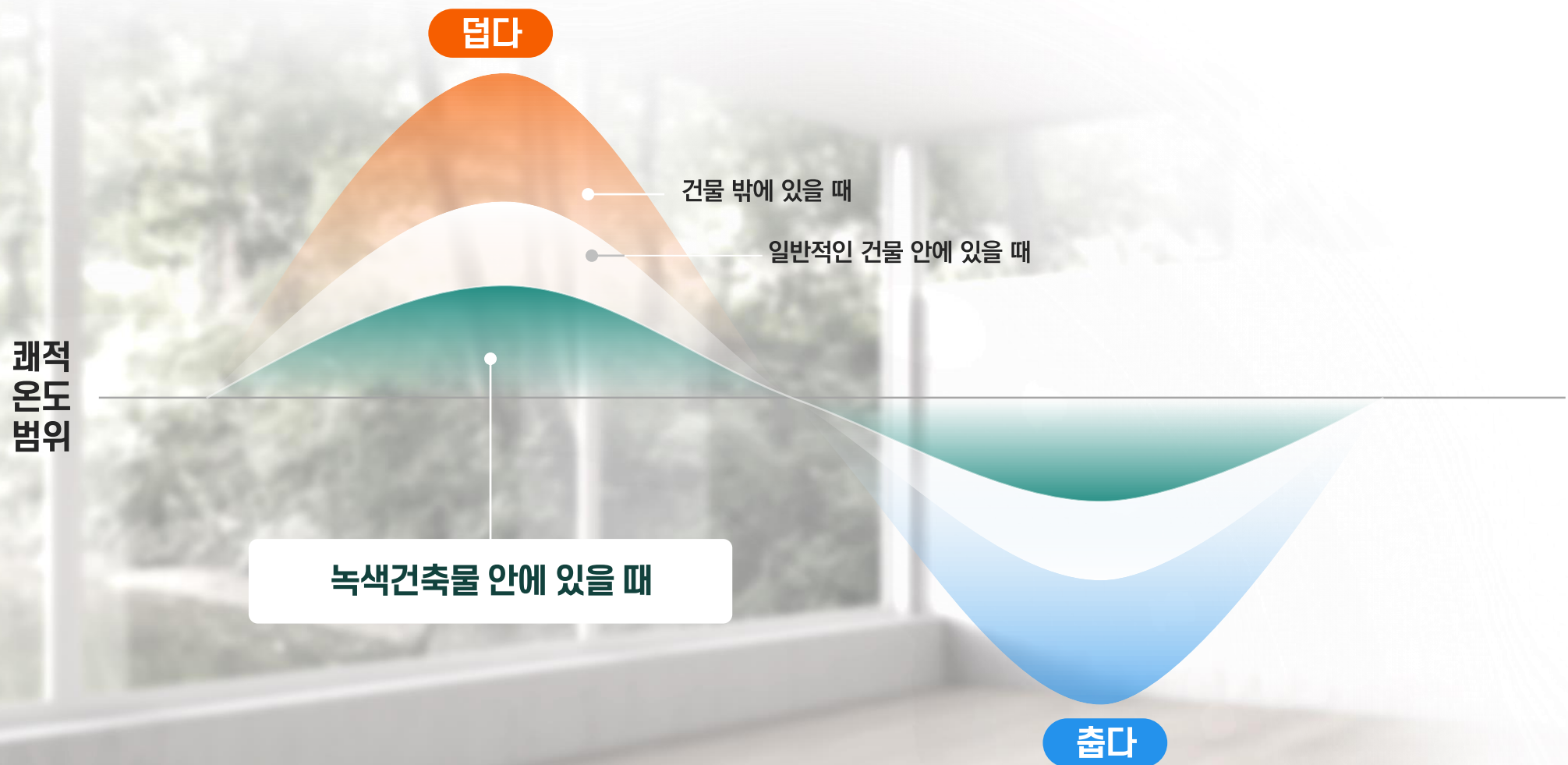
(단위) 백만톤 CO₂eq



* 잠정치 : 유관지표 활용 추계 수치로 확정치와는 차이가 있을 수 있음

01. 녹색건축 정책 현황

건축물은 덥고 추운 외부환경으로부터 재실자를 보호
실내를 쾌적하게 유지하기 위해 필요한 에너지를 최소화



01. 녹색건축 정책 현황

녹색건축 정책의 필요성

- ✓ 인구·건물 및 경제활동 증가, 기후변화 심화 등 감안 시 건물에너지 사용량 증가는 불가피
- ✓ 그럼에도 불구하고, 건물 분야 온실가스 감축은 생존을 위해 우리가 꼭 실천해야 할 과제

정책 추진 방향

건물 온실가스 감축을 위해서는 “1) 에너지손실 최소화 + 2) 에너지 생산 + 3) 에너지 절약” 필요
즉, 건물의 에너지성능 향상 및 사용자 행태 개선 등이 이루어져야 함

신축 건축물
에너지성능
기준 강화

신축 건축물의 제로에너지화
의무화 대상 및 성능을 단계적으로 확대

기존 건축물
에너지성능
개선

공공 및 민간 건축물을 대상으로
그린리모델링 사업 추진

녹색건축
실현기반
구축

전국 건축물(약 735만동)의 에너지통합관리를
위한 시스템 구축, 에너지 절감정책 지원

01. 녹색건축 정책 현황

신축 건축물의 에너지성능 기준 강화

건축물의 에너지절약설계기준 ('25년 변경 예정)

설계 단계에서부터 에너지저감 기술을
적용하도록 하는 기준

✓ 열손실 방지* 등 에너지절약형 설계 & 고효율·신재생 설비

* 특히, 열손실 방지 조치는 모든 건축물에 적용하는 의무 규정

에너지절약계획서 제출

의무 대상 연면적 합계 500m² 이상인 건축물

제출 서류 계획서 및 검토서 (① 의무사항, ② EPI 점수*, ③ 에너지소요량 평가서**)

* 민간 건축물 65점 이상, 공공 건축물 74점 이상

**업무시설 및 교육연구시설 중 연면적 3,000m² 이상인 건축물에만 해당하며,
소요량 평가 값이 민간은 200kWh/m²·y 미만, 공공은 140kWh/m²·y 미만

참고

에너지절약형 친환경주택의 건설기준

친환경주택 에너지절약계획 제출

의무 대상 『주택법』에 따라 사업주체가 공동주택의 사업 계획 승인을
신청하고자 할 경우

설계조건 1차 에너지소요량 120kWh/m²·y 미만 또는 고시에서
정하는 모든 설계조건* 충족 등

* 창·벽체 등 단열, 열원 설비, 고단열·고기밀 강재문, 창면적비, 발코니
외측창 단열, 창외 기밀성능, 조명밀도, 신재생 에너지설비 설치 등

기준강화

1차 에너지소요량 100kWh/m²·y로 강화,
벽체, 창호 단열성능 등 항목별 설계기준 상향 등 추진('25.6)

01. 녹색건축 정책 현황

신축 건축물의 제로에너지화

제로에너지건축물이란?

건축물에 필요한 에너지부하를 최소화(패시브)하고
에너지 효율을 높이며(액티브), 신·재생에너지를
활용(신재생)하여 에너지 소요량을 최소화하는 녹색건축물

패시브

Passive

냉·난방 에너지
요구량 최소화
(단열성능 강화 등)

액티브

Active

냉·난방 에너지
소요량 최소화
(고효율 설비 활용 등)

신재생

Renewable

신재생에너지 생산
(태양광, 지열 등)

제로에너지건축물 인증제도 ('25년 변경)

에너지 모니터링 시스템이 설치된 건축물을 대상으로,
에너지자립률* 또는 에너지소요량에 따라 6개 등급으로 구분

인증제도 평가 등급표

에너지자립률 (%)	에너지소요량(kWh/m ² y)		제로에너지등급
	주거용	비주거용	
120 이상	-10 미만	-70 미만	+ 등급
100 이상	10 미만	-30 미만	1 등급
80 이상	30 미만	10 미만	2 등급
60 이상	50 미만	50 미만	3 등급
40 이상	70 미만	90 미만	4 등급
20 이상	90 미만	130 미만	5 등급

※ 에너지자립률 : 건축물 5대 에너지 소요량 대비 신재생에너지 생산량

* 제로에너지건축물 인증 시 용적률, 높이제한 등 건축기준 완화(최대 15%),
건축물 또는 주택 취득세 감면(최대 20%) 등 인센티브 제공

01. 녹색건축 정책 현황

기존 건축물의 **그린리모델링** 활성화

그린리모델링이란?

기존 건축물의 창호, 단열재, 노후설비 교체 등
건물 에너지 성능 개선공사를 통하여
노후 건축물의 에너지성능을 높이고 정주환경을 개선하는 것

그린리모델링 사업

공공건축물과 민간건축물 대상으로 사업 추진
(공공건축물) 사용승인 후 10년 이상 대상으로 **사업비** 지원
(민간건축물) 그린리모델링 공사비의 **이자**를 4% 지원



... 그린리모델링 사례 ...

(공공) 포천시 경로당



개선 전

개선 후

(민간) 포스코 연구소



개선 전

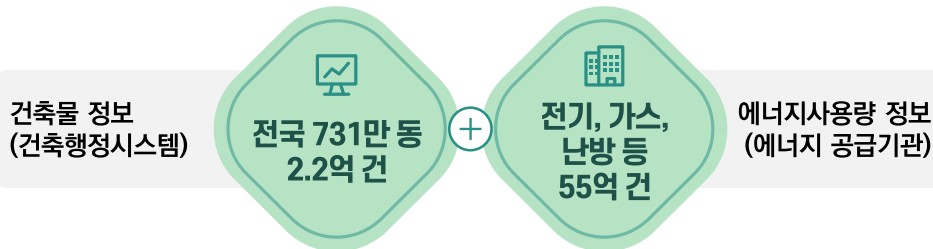
개선 후

01. 녹색건축 정책 현황

녹색건축 실현 기반 구축

국가 건물에너지 통합관리시스템 운영

... 건물에너지 통합DB ...



- ✓ 건축물 대장 정보와 에너지 사용정보를 연계하여 **건물 단위의 에너지통합 DB 구축**
- ✓ 대국민 통계서비스 제공 및 공공기관 등 **업무·정책 지원**

... 통합DB 기반 서비스 제공 ...

대국민 서비스

- 녹색건축포털 그린투게더 (건축물 에너지성능정보 공개)
- 건축데이터 민간개방

정책지원 서비스

- 건물에너지 행정지원

업무지원 서비스

- 에너지절약계획서 검토
- 공공건축물 에너지소비량 관리
- 녹색건축물 인증제도 관리지원 시스템(통합 접수)('22.8 중단)
- 녹색건축인증 ('21.2 중단)
- 건물부문 목표관리제 ('21.4 중단)

녹색건축인증(G-SEED) 제도 운영

... 녹색건축 인증 제도 운영 ...

운영목적

자원절약적이고 자연친화적인 건축물 활성화를 위해 국토부·환경부가 녹색건축 인증제도 공동 운영('02~)



인증대상

연면적의 합 3,000m² 이상 공공건축물(교육감 소유 또는 관리 포함, '23.12), 500세대 이상 공동주택



평가분야

토지이용 및 교통, 에너지 및 환경오염, 재료 및 자원, 물순환 관리, 유지관리, 생태환경, 실내환경의 7개 분야(66개 항목)



인증등급

최우수, 우수, 우량, 일반 등 4개 등급



CHAPTER 2

- ◆ 녹색건축 추진 방향
: 제3차 녹색건축물 기본계획('25~'29)

02. 녹색건축 추진 방향

제3차 녹색건축물 기본계획('25~'29)

녹색건축물 기본계획이란?

법적 근거

녹색건축물 조성 지원법 제 6조

- 녹색건축물 조성을 촉진하기 위하여 온실가스 감축 추진 방향 등이 포함된 녹색건축물 기본계획을 5년마다 수립

목적

녹색건축 정책의 **기본방향 제시**

- 건물부문의 중장기 온실가스 감축목표 및 시책을 기반으로 국가 차원의 녹색건축물 조성 정책의 비전과 기본방향 제시

주요 내용

녹색건축 **현황 및 전망 등**

- 녹색건축물의 온실가스 감축 및 에너지 절약 등의 달성목표 및 추진 방향, 녹색건축물 연구개발, 전문인력 육성·지원 등

기본계획 수립 절차

국민, 이해관계자 등 의견수렴을 통해 계획안을 마련하고 건축위원회 심의를 거쳐 **기본계획 확정·고시** ('25.1.1)

2차 기본계획
이행점검

대국민·전문가
설문조사

- (2차 기본계획 이행점검) 100개 실천과제 이행여부 조사 및 평가
- (대국민 설문조사) 녹색건축 정책, 녹색건축물의 인지도 및 체감도
- (전문가 설문조사) 2차 기본계획 실천과제별 평가

제3차 녹색건축물
기본계획 초안 마련

- 녹색건축물 관련 현황 및 여건 분석
- 제3차 녹색건축물 기본계획의 비전 및 추진전략, 실행계획

공청회 ('24년 9월)

- 국민, 이해관계자 의견수렴

민·관 전문가 워킹그룹 운영

- 제3차 녹색건축물 기본계획(안) 고도화

관계부처 및 광역지자체 협의
2050 탄력위 의견수렴

- 제3차 녹색건축물 기본계획(안) 의견수렴

건축위원회 심의

- 제3차 녹색건축물 기본계획(안) 심의 및 확정

02. 녹색건축 추진 방향

제3차 녹색건축물 기본계획 주요 추진전략

비전

기후위기 시대,
“ 2050년 탄소중립 사회를 위한 녹색건축의 혁신과 확산 ”

목표

2030년 건물부문 온실가스 배출량 35백만톤 (2018년 대비 2030년 32.8% 감축)

1 공공과 민간이 함께하는 녹색건축 생태계 조성

- 1-1 정부·지자체 간 협력적인 녹색건축 거버넌스 구축
- 1-2 민간 주도형 녹색건축 산업 생태계 조성 지원

2 기존 건축물 그린리모델링 사업의 체계적 확장

- 2-1 공공 사업모델 기반 민간 그린리모델링 시장 선도
- 2-2 건축물 온실가스 총량제 기반 그린리모델링 이행 체계 마련
- 2-3 그린리모델링 기반 기존건축물의 기후위기 적응력 강화

추진
전략

- 3-1 제로에너지건축물 로드맵의 체계적 이행 등 신축건물 성능 향상
- 3-2 소형 제로에너지건축 시장 및 산업 육성을 위한 동력 마련
- 3-3 탄소저장·감축에 유리한 목조건축물 확산 기반 마련

- 4-1 건물 에너지원 다원화를 고려한 기초기술 개발 및 실증 기반 마련
- 4-1 녹색건축물 가치 제고를 위한 직관적 정보체계 구축

3 신규 건축물의 전과정 제로에너지화 추진

4 미래를 선도하는 녹색건축 기술 발굴 및 육성

02. 녹색건축 추진 방향

전략 03 신규 건축물의 전과정 제로에너지화 추진

제로에너지 건축물 로드맵의 체계적 이행 등 신축건물 성능 향상



탄소중립을 선도하는 공공부문 제로에너지건축물 정책 고도화

- ZEB 정책은 2050년까지 장기 로드맵을 수립하여 단계별로 충실히 추진, 세부용도·규모 등 의무화 대상 지속 검토

	'20년	'23년	'25년	'30년
공공 (인증)	1천㎡ 이상 (5등급)	공동주택 30세대 이상, 5백㎡ 이상 (5등급)	1천㎡ 이상, 17개용도 (4등급) → 완료	용도·규모 검토 중 (3등급)
민간 (설계)	-	-	공동주택 30세대 이상, 1천㎡ 이상 (5등급 수준)	5백㎡ 이상, (5등급 수준)

* 건축물 에너지 관련 인증제도 통합(에너지효율등급제도 삭제) 및 17개 용도
1천㎡ 이상 건축물 ZEB 의무등급 상향(5→4등급) 완료('25.1)

민간부문 제로에너지화를 뒷받침하는 법·제도 개선



- 민간 건축물에 적용되는 '건축물의 에너지절약설계기준'을 ZEB 5등급 수준으로 강화(~'25)
- 민간 ZEB 확산 대응 역량 강화를 위한 지원 프로그램* 운영

* ZEB 최적화 컨설팅 지원, ZEB 인프라 구축 지원사업, 전문인력 양성교육 등



02. 녹색건축 추진 방향

전략 03

신규 건축물의 전과정 제로에너지화 추진

소형 제로에너지건축 시장 및 산업 육성을 위한 동력 마련

우리나라 건축물의 대다수는 5백㎡ 미만의 소규모 건축물*

* '23년 기준 전체 건축물 중 연면적 5백㎡ 미만 건축물 82.5%

중규모 이상 건축물을 중심으로 운영되는 녹색건축 정책의 사각지대에 있는 소규모 건축물에 대한 제도 지원 필요

소형 제로에너지건축 시장 육성을 위한 건축자재·설비 인프라 확충

- 소형 건축물 품질확보를 위한 녹색건축 자재(최적외피시스템 등) 및 친환경 설비 기술 발굴·육성
- 용도별 소형 제로에너지건축물 관련 기술 적용 촉진 및 소형 건축물의 에너지(열, 전기, 수소 등) 저장 관련 설비 도입 방안 마련

소형 제로에너지건축물 설계 표준 마련 및 지원체계 구축

- 소형 건축물의 패시브화를 위한 설계 요소별 가이드라인* 및 체크리스트 마련

* 패시브(최적외피시스템), 액티브(냉난방, 환기, 급탕 등 통합설비 시스템), 신재생에너지 등

- 인허가 단계에서 제로에너지건축물 수준으로의 컨설팅 (건축계획·설계, 보조금, 경제성 분석 등) 지원

소규모 건축물 소비에너지 최적화 설계·시공 기술 목표

정책/ 인증/보급	기존 인증제도 개선 방안	소규모 건축물 가치평가 기준	홍보/교육 성과보급 확산 방안			
에너지 최적화 및 하자대응	설비 시스템	기술/프로그램				
		리모델링 공법 개선안	리모델링 의사결정 지원 프로그램	히트펌프 기반 통합설비	3D 기반 부하계산 프로그램	에너지 관리 지원 기술
최소 품질확보	기준/ 가이드 라인	설계기준 및 설계상제도		시공기준 및 시공예시도		설비의 설계/시공 리스크 관리 지원기술
		국내 유통자재 습열성능 시험평가 DB		하자방지/품질확보 가이드라인		국내 기후 최적외피 구성

02. 녹색건축 추진 방향

전략 03 신규 건축물의 전과정 제로에너지화 추진

탄소저장·감축에 유리한 목조건축물 확산 기반 마련



목조건축물의 활성화 기반 마련

- 목조건축 활성화를 위한 법률 제정* 을 추진하고 실제 산업 현장에서의 애로점을 해소하기 위한 제도개선 방안 마련

* 「탄소중립 실천을 위한 목조건축 활성화에 관한 법률」(‘24.11 발의)



목조건축 기술개발, 시범사업 등 지원 확대

- 목조건축 기술 발전 및 산업 육성을 위한 지원사업 추진, 개별 건축물 및 도시·단지 단위의 목조화 시범사업 시행

목재친화도시 조성사업 예시



CHAPTER 3

◆ '25년 주요 변경 사항

03. '25년 주요 정책 변경 사항

「녹색건축물 조성 지원법」 개정 추진 배경 및 주요 내용

추진 배경 및 필요성

ZEB 인증 취득을 위한 불필요한 행정 절차 및 규제 존재

추진 배경

행정 절차

ZEB 인증을 위해서는 유사한 목적의 건축물 에너지효율등급 1++ 이상 선행 취득 필요

규제

ZEB 인증 의무 건축물은 단순 인증 취득 의무 외 '인증 결과 표시' 의무가 있어 별도 인증 명판 제작 및 설치 필수

등급 취득

일정 인증등급 이상을 취득하도록 규정하고 있지 않아, ZEB 인증 고등급 취득 동력 부재
→ ZEB 본인증의 약 48%, 예비인증의 약 63%이 최저등급인 5등급 취득

주요 내용

제도 통합

'건축물 에너지효율등급 및 제로에너지건축물 인증제'를
'제로에너지건축물 인증제'로 통합

* 유관부처(산업부) 및 이해관계자 의견조화
(권역별 정책설명회, '23) 완료

최소 인증등급 상향

공공건축물의 경우 '대통령령으로 정하는 인증등급 이상'을
취득하도록 하고, 일부 용도 및 규모*에 한하여 ZEB 인증
의무 등급을 상향(5등급 → 4등급)
→ 연면적 1,000㎡ 이상, 신재생에너지 설치의무화 용도
17개 대상

인증결과 표시의무 삭제

ZEB 인증 취득 의무가 있는 공공건축물 대상
'인증결과 표시', 즉 건물의 현관 및 로비 등에 인증
명판을 게시하여야 하는 의무를 삭제하고 건축주의
재량에 따라 자유롭게 설치하도록 함

제도 정비

그 외 유사 인증제도 통합으로 인한 인증 처리기간
및 처리 절차 변경 등 주요 기준 개정

03. '25년 주요 정책 변경 사항

인증제의 목적*과 평가방법이 유사한 '제로에너지건축물 인증제도'와 '건축물 에너지효율등급'은
'제로에너지건축물 인증제도'로 통합하여 제도 간소화

* 에너지성능이 높은 건축물을 확대하고, 건축물의 효과적인 에너지관리를 위한 (「녹색건축물 조성지원법」 제17조제1항)



냉방·난방·급탕·조명·환기
1차에너지소요량 평가
(10등급 체계)



건축물 에너지효율등급 인증(1++ 이상),
에너지자립률 (20%이상),
건축물 에너지관리시스템 또는
전자식 원격검침계량기 설치

新 제로에너지건축물(ZEB) 인증제도

통합 인증제도 운영



◆ 인증제도 통합 기본 방향 ◆

방향 1

최소한의 변화

現 인증 기준인 ①에너지자립률은 유지하되,
②1차에너지소요량 기준을 추가하여
제도 수용성 강화

* 신청자가 기준을 선택하여 인증 취득

방향 2

등급체계 간소화

건축물에너지효율등급 인증제도 內
실효성과 수요가 없는 하위등급 삭제

* 건축물 에너지효율등급 : 7등급 ~ 1+++ 등급

방향 3

ZEB 등급체계 확장

진취적인 ZEB 확산을 위한
ZEB Plus 등급 신설
(에너지자립률 120% 이상)

03. '25년 주요 정책 변경 사항

통합 인증제 적용 대상: 2025년 1월 1일 이후
 건축허가(건축허가가 의제되는 다른 법률에 따른 허가·인가·승인 등을 포함)를 신청한 건축물
제도 시행 이전 건축허가를 신청한 건축물은 종전 기준 적용 가능

현행 제도 평가 기준

“등급용 1차에너지 소요량” AND “에너지자립률” 평가

건축물 에너지효율등급 인증			ZEB 인증*	
등급	등급용 1차에너지 소요량 (kWh/m ² yr)		등급	자립률
	주거용	비주거용		
			ZEB 1	100%
			ZEB 2	80%
			ZEB 3	60%
1+++	60 미만	80 미만	ZEB 4	40%
1++	90 미만	140 미만	ZEB 5	20%
1+	120 미만	200 미만		
1	150 미만	260 미만		
2	190 미만	320 미만		
3	230 미만	380 미만		
4	270 미만	450 미만		
5	320 미만	520 미만		
6	370 미만	610 미만		
7	420 미만	700 미만		

* ZEB 전제조건 : 에효 1++ 이상, BEMS 또는 원격검침계량기 설치

통합 ZEB 인증제도 평가 기준(안)

인증 신청시 “에너지자립률” OR “등급용 1차에너지 소요량” 중 택1 가능

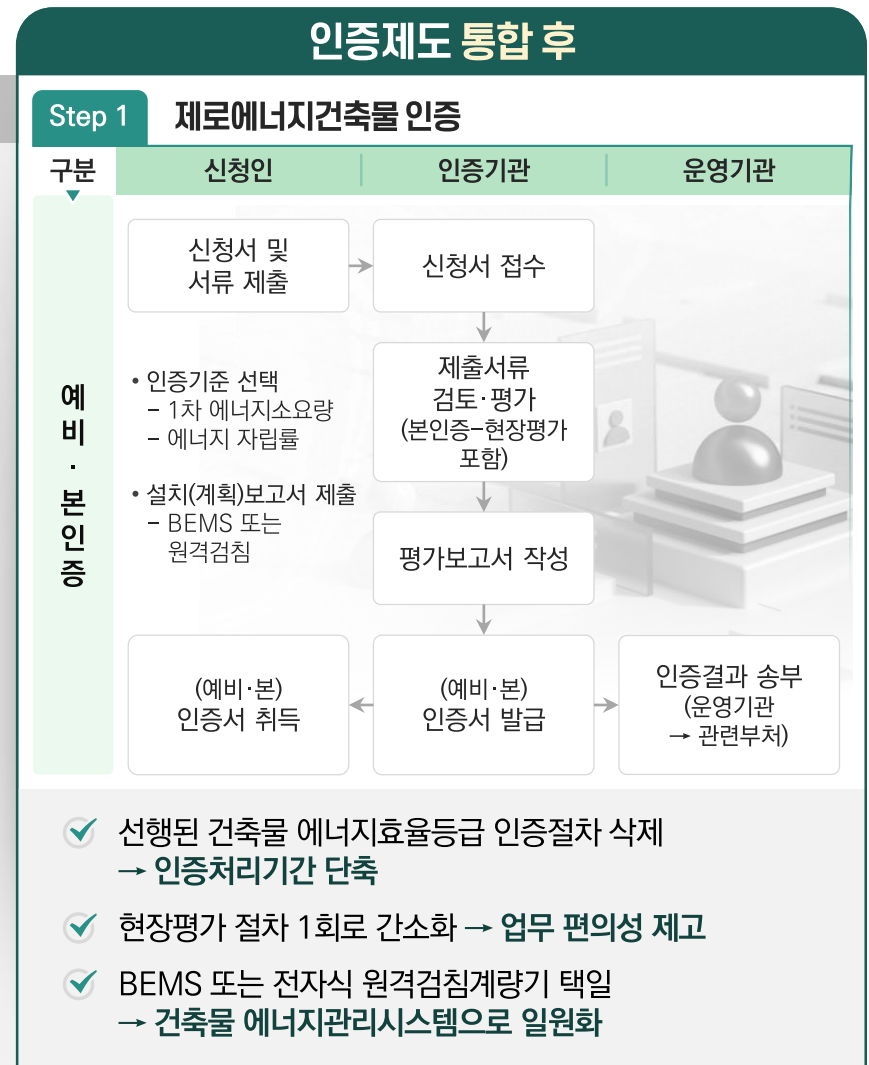
등급	에너지 자립률	등급용 1차에너지 소요량 (kWh/m ² yr)		건축물에너지 관리시스템	비고
		주거용	비주거용		
ZEB Plus	120% 이상	-10 미만	-70 미만		
ZEB 1	100% 이상	-10 이상 10 미만	-70 이상 -30 미만		자립률 현행유지
ZEB 2	80% 이상	10 이상 30 미만	-30 이상 10 미만		소요량 신설
ZEB 3	60% 이상	30 이상 50 미만	10 이상 50 미만		
ZEB 4	40% 이상	50 이상 70 미만	50 이상 90 미만		
ZEB 5	20% 이상	70 이상 90 미만	90 이상 130 미만		

OR

설치유무

03. '25년 주요 정책 변경 사항

인증제도 통합 전/후 ZEB 인증제도 추진 절차 비교



03. '25년 주요 정책 변경 사항

공공부문 ZEB 인증 의무 등급 상향 대상 용도 및 규모

대상 용도	신재생에너지 설치의무화 대상 건축용도 17개	적용 방법	대상 용도와 규모를 동시에 만족하는 건축물에 한해 ZEB 4등급 이상 인증 의무 ※ 그 외 공공건축물은 기존 의무등급(ZEB 5등급) 유지
대상 규모	연면적 1,000㎡ 이상	적용 기준	2025년 1월 1일 이후 신규 건축허가를 신청한 건축물 ※ 제도 시행 이전 건축허가를 신청한 건축물은 종전 기준 적용

구분

대상 용도

특징

신·재생에너지 설치의무화 대상 **건축용도 17개**

해당
건축용도

17개

- | | | | | |
|------------|---------|----------|-------|---------|
| 교육연구 시설 | 업무 시설 | 교정 시설 | 운동 시설 | 노유자 시설 |
| 문화 및 집회 시설 | 수련 시설 | 관광 휴게 시설 | 운수 시설 | 묘지관련 시설 |
| 의료 시설 | 방송통신 시설 | 판매 시설 | 숙박 시설 | 위탁 시설 |
| 종교 시설 | 장례 시설 | | | |

03. '25년 주요 정책 변경 사항

ZEB 인증 의무 등급 완화

관련 근거

「제로에너지건축물 인증에 관한 규칙」 제5조의3(인증등급의 완화 적용)

적용 대상

- 1 지하에 건축되는 건축물
- 2 신·재생에너지 설비를 설치하는 것이 불합리하다고 인정되는 경우
- 3 건축 목적, 기능, 설계조건 또는 시공 여건 상의 특수성으로 인해 해당 인증등급을 받는 것이 불합리하다고 인정되는 건축물

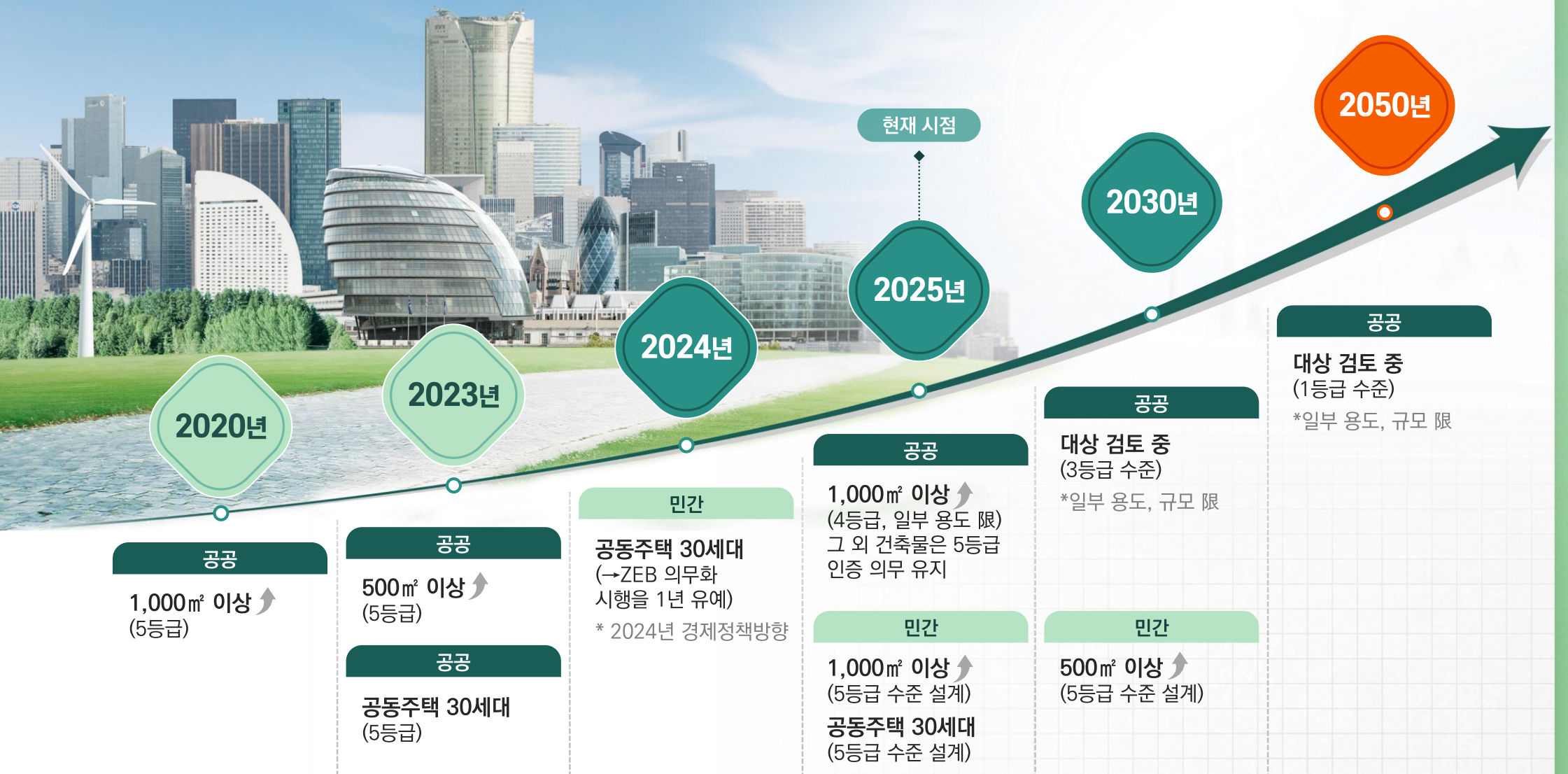


제로에너지건축물 인증 의무 완화 신청서				
신청인	기관명 (업체명)			대표자
	주 소			사업자등록번호
	실무자	직 위		성 명
인증대상 건축물 현황	e-mail			전화(핸드폰)
	건축물명			허가용도(주용도)
	소재지			
인증 의무 완화 신청사유	연면적(m ²)			건축면적(m ²)
	층 수	지하 층 / 지상 층	인증구분	☐ 예비인증 ☐ 본인증
	☐ 건축물이 지하에 건축되는 등 입지조건에 특수성으로 인증 취득이 불가능한 경우 ☐ 「신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법」 시행령 제15조제1항제1호 관료단서에 따라 신·재생에너지 공급 의무비율이 면제된 경우			
제로에너지건축물 인증 제도 운영규정 제18조제2에 따라 제로에너지건축물 인증 의무 완화 적용을 신청합니다.				
년 월 일				
신 청 인 (서명 또는 인)				
한국에너지공단 이사 장 귀하				
첨부 : 1. 건축·기계·전기·신재생 부문별 설계도서 1식. 2. 그 밖의 검토에 필요한 서류 1부.				



03. '25년 주요 정책 변경 사항

ZEB 로드맵



03. '25년 주요 정책 변경 사항

2025년 민간 ZEB 의무화에 따른 대응방안 마련 → **에너지절약계획서 기준 강화**



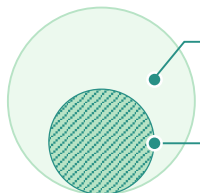
03. '25년 주요 정책 변경 사항

에너지 성능지표(EPI) 개정방안

● 현행 공공대상 의무를 민간으로 확대 ● 의무사항 추가 규정

구 분	개 정	의 무 화	
적용대상	EPI 제출대상 (500㎡ 이상 건축물)	민간 비주거 1,000㎡ 이상 (공조방식에 따라 의무항목 상이)	
EPI 항목	건축7 거실 외피면적당 평균 태양열취득	① 적용대상 전체 (5개) 건축7 거실 외피면적당 평균 태양열취득	② 중앙식 공조방식 (8개) ① 적용대상 전체 (5개) + 기계3 공조용 송풍기의 우수한 효율설비 채택
	전기1 거실의 조명밀도	전기1 거실의 조명밀도	기계6 신재생에너지 설비 설치
	신재생1 신재생에너지 설비 설치	신재생1 신재생에너지 설비 설치	기계9 공기조화기 팬에 에너지절약적 제어방식
	기계1 난방설비	기계1 난방설비	
	기계2 냉방설비	기계2 냉방설비	

용어 정의



중양집중식 냉난방설비

중양식 공조방식

건축물의 전부 또는 냉난방 면적의 60% 이상을 냉방 또는 난방함에 있어 해당 공간에 순환펌프, 증기난방설비 등을 이용하여 열원 등을 공급하는 설비

‘중양집중식 냉·난방설비’ 중 공기조화기를 이용하여 열원 등을 공급하는 설비

CHAPTER 4

- ◆ ZEB 에너지 최적화 컨설팅
지원사업

04. ZEB 에너지 최적화 컨설팅 지원사업

지원내용

대상건축물의 설계단계를 고려한 **컨설팅 무료 지원을 통한 ZEB 구축 비용의 최적화 방안 제시**

- ✓ 민간 및 공공건축물 대상 단계별(설계/시공/운영) 기술·시장 정보 제공 등 컨설팅 지원을 통해 ZEB 구축비용의 최적화 절감방안 마련
- ✓ 패시브·액티브 기술분석을 통해 공사비 증가를 최소화하고 제로에너지건축물 가이드라인을 제시하여 ZEB 인증을 활성화

지원내용 01

대상 건축물 설계·시공 단계를 고려한
**에너지 최적화 컨설팅 및 패시브·액티브 기술
분석 등 ZEB 인증 취득을 위한 컨설팅 지원**

건축·기계·전기·신재생 등 에너지 통합설계 방안
제시로 **공사비 증가분 최소화 및 에너지자립률
극대화를 위한 최적의 대안 지원**

지원내용 02

자발적 인증 희망 건축물에 대한 수요를 늘리기 위한
**각종 인센티브* 취득 안내 및 연간에너지비용
절감에 따른 투자회수기간 산출**

* 건축기준 완화, 인증수수료 감면, 신재생에너지 설치보조금 신청 시
가점 부여, 취득세 경감 등

건축주, 설계사 및 시공사 스스로 제로에너지건축물을
건축하는데 도움이 될 수 있는 **ZEB 인증 기술요소
참고서 및 우수사례집 배포**

지원내용 03

지원내용 04

세부 지원내용



04. ZEB 에너지 최적화 컨설팅 지원사업

지원대상

- ✓ 기본설계 또는 실시설계, 운영단계의 건축물 중 ZEB 인증을 취득하고자 하는 건축주
- ✓ **자발적 인증대상** : 리모델링 건축물, 민간건축물 또는 연면적 500㎡ 미만의 소형 공공건축물(의무화 제외 대상) 중 ZEB 인증을 희망하는 건축주
- ✓ **의무 인증대상** : 연면적 500㎡ 이상의 공공건축물, 30세대 이상 공공 공동주택(의무화 대상) 중 의무등급 이상으로 ZEB 인증을 희망하는 건축물 (의무등급 충족 수준인 건축물의 경우 차순위 선정)

대상선정

2025년도 ZEB 에너지 최적화 컨설팅 선정기준

1순위	자발적 인증	• 민간 및 리모델링 건축물 : 건축용도 및 면적 규모 무관 (주거, 비주거 용도 모두 포함) • 공공건축물 : ZEB 인증 의무대상에 해당하지 않는 공공건축물 (연면적 500㎡ 미만 신축·재축·개축·별동 증축 건축물 또는 30세대 미만 공동주택)
	의무인증	• 공공건축물 : 연면적 1,000㎡ 이상 신축·재축·별동 증축 건축물 (17개 용도 限, ZEB 3등급 이상) 연면적 500㎡ 이상 신축·재축·개축·별동 증축 건축물 및 30세대 이상 공동주택 (ZEB 4등급 이상)
2순위	의무인증	• 공공건축물 : 연면적 1,000㎡ 이상 신축·재축·개축·별동 증축 건축물 (17개 용도 限, ZEB 4등급) 연면적 500㎡ 이상 신축·재축·개축·별동 증축 건축물 및 30세대 이상 공동주택 (ZEB 5등급)

1순위 건축물을 우선으로 지원하며, 건축물 선착순 마감 시까지 지원대상 선정



동일 순위 내에서는 **ZEB 고등급(3등급 이상) 확보가 가능한 건축물** 및 **2만㎡ 이상 대형 건축물** (공공 ZEB 3등급 이상, 민간 ZEB 5등급 이상)과 **300세대 이상 공동주택**을 우선 선정함을 원칙으로 함

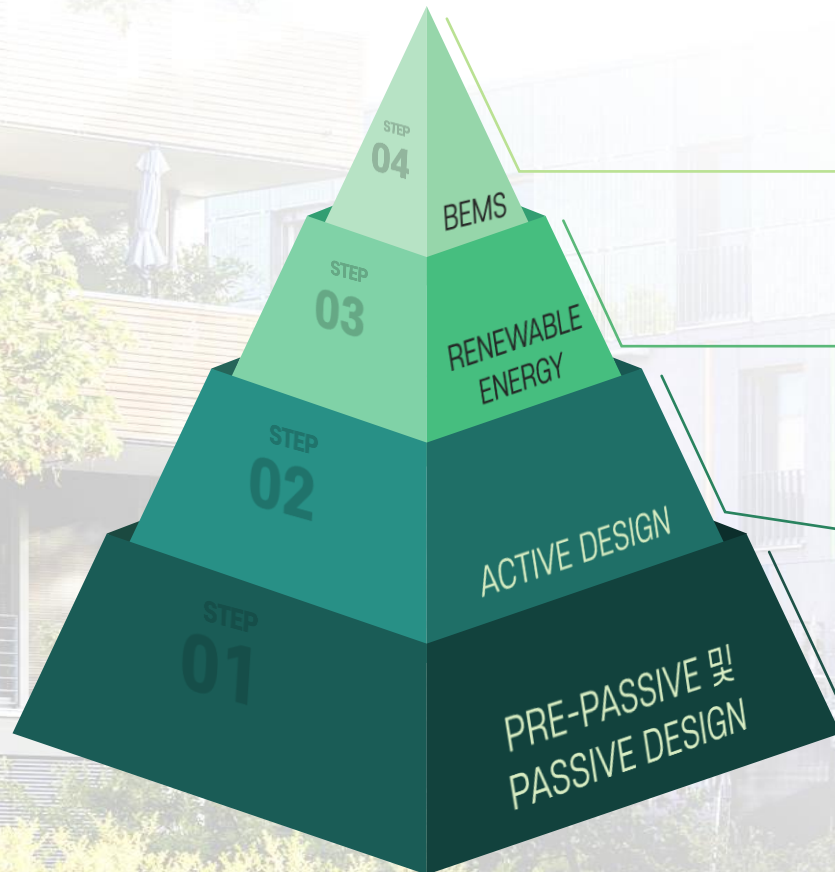
04. ZEB 에너지 최적화 컨설팅 지원사업

ZEB 에너지 최적화 컨설팅 기술지원_에너지자립률 및 비용 최적화 방안 제시

단계별 에너지 통합설계

※ Passive Design(패시브 설계) : 전기, 열 등 별도의 에너지가 소비되지 않는 요소 설계로 건물방위, 형태, 단열성능, 기밀성능 등 건축적 요소의 설계

※ Active Design(액티브 설계) : 별도의 에너지가 소비되는 요소 설계로 보일러, 냉동기 등 설비적 요소의 설계



에너지 관리 효율향상

- 건축물에너지관리시스템

에너지 자립률 최적화

- 태양광 PV 용량 최대화
- BIPV 용량 최대화
- 지열 용량 최적화
- 연료전지 용량 최적화

에너지 효율 최대화

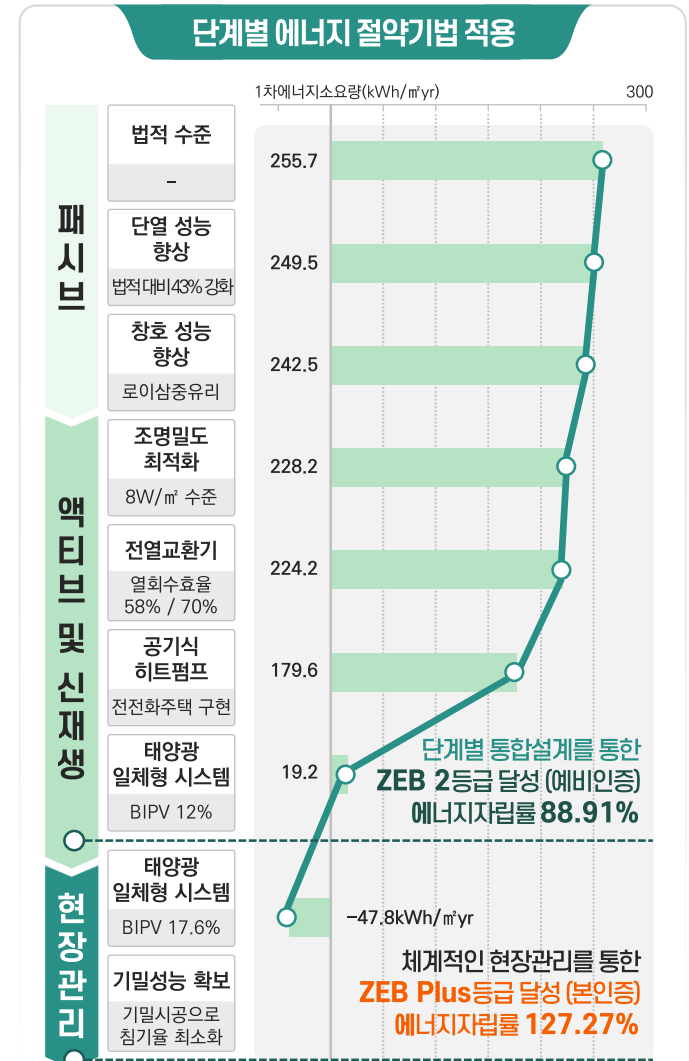
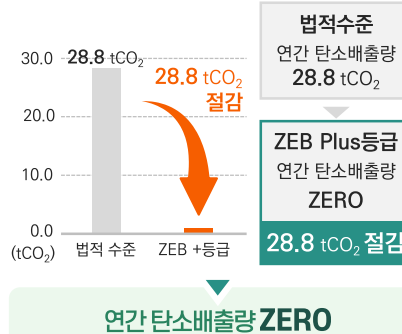
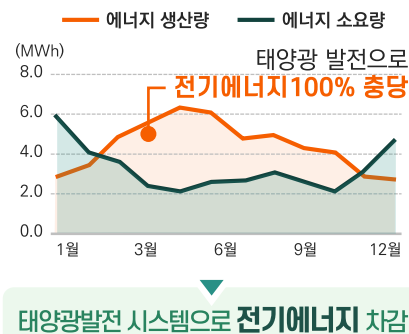
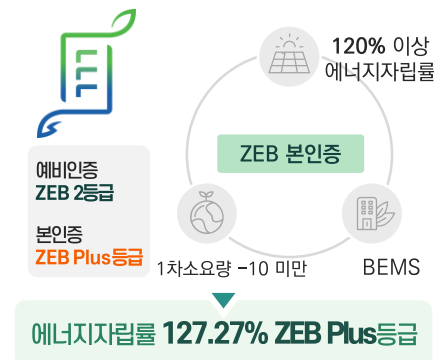
- 열원설비 최적화 및 효율향상
- 반송동력 및 배관손실 최소화
- 에너지절약적 공조방식 적용
- 전열교환기 효율향상

에너지 요구량 최소화

- 건물 배치 및 형태계획 (A/V 최소화)
- 외피 단열성능 강화
- 방위별 창면적비 최적화
- 차양 및 유리SHGC 개선

05. ZEB 에너지 최적화 컨설팅 지원사업 사례

INNOCHAE GREEN(이노채 그린)



05. ZEB 에너지 최적화 컨설팅 지원사업 사례

INNOCHAE GREEN(이노채 그린)

구 분		선정안	대안-1
조감도			
		‘ㄷ’자형 배치	‘ㄱ’자형 배치
평가면적		795㎡	795㎡
지붕 면적	평지붕	69㎡	109㎡
	경사지붕	215㎡ (남동 23°) 192㎡ (북서 23°)	211㎡ (남동 23°) 206㎡ (북서 23°)
태양광 설치 가용면적		196㎡	192㎡
평가 면적 당 태양광 가용면적비		0.246	0.242
창면적비 (외벽면적/창호면적)		26% (643㎡/228㎡)	28% (644㎡/256㎡)
평가면적 당 외피면적비		1.096	1.132

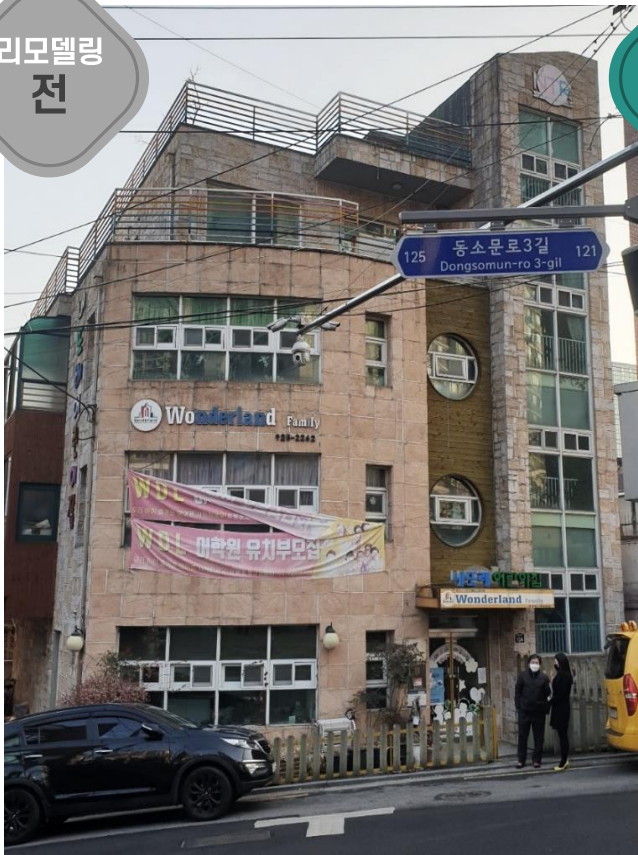
구 분	기술 구분	기술 내용
패시브 기술	단열성능 향상	벽체-(웨더프루프 적용) 법적대비 16% 향상 바닥-고효율단열재(PF보드 적용) 법적대비 19% 향상 지붕-고효율단열재(웨더프루프 적용) 법적대비 15% 향상
	로이삼중유리 및 SHGC 적용	43T 로이삼중유리 적용 (열관류율 0.804W/ ㎡·K) 유리 태양열취득률(SHGC) 0.448 적용
	기밀시공으로 침기율 최소화	기밀성 1등급 창호, 침기횟수 3.101회/h
	조명밀도 최적화	고효율 LED조명 적용(조명밀도 8.921W/㎡)
액티브 기술	전열교환기 적용	고효율전열교환기 적용 (열회수효율 난방 70%, 냉방 58%)
	공기식 히트펌프 적용	공기열원 히트펌프, 매립덕트형 냉난방기 적용
	고효율 보일러 적용	고효율 시스템 보일러 적용(COP 4.314)
신재생 기술	건물일체형 태양광 적용	발전효율을 고려한 박공지붕 계획) 옥상경사각을 고려한 BIPV 적용
	건물에너지관리 시스템	건물에너지관리시스템 적용

단계별 에너지 절약기법 적용 및 기밀시공을 통해,
2025년 ZEB 인증 통합 기준 국내 최초 ZEB + 등급 획득

05. ZEB 에너지 최적화 컨설팅 지원사업 사례

동소문로3길 124 리모델링 공사 (내포래어린이집)

리모델링
전



리모델링
후



구 분	내 용
사업명	동소문로3길 124 리모델링 공사
대지위치	서울시 성북구 동소문동4가 150번지
지역지구	제2종 일반주거지역, 상대정화구역
용 도	근린생활시설
대지면적	227.10㎡
건축면적	131.98㎡
연면적	452.77㎡ → 504.10㎡
용적률	199.37% → 221.97% (완화용적률 200% + 22% = 222%) *ZEB 5등급: 용적률 완화 11%
건축규모	지상 4층 → 지상 5층
신청기관	(주)제이앤미라클빌딩

기존 노후화된 어린이집 및 근생 건축물로 사용되었으며,
ZEB 리모델링 추진으로 취득세 감면 / 용적률 인센티브를 취득

ZEB 최적화 컨설팅 지원, ZEB 인프라 구축 지원사업(BEMS 설치 지원),
민간 그린리모델링 이차지원 사업 적용

05. ZEB 에너지 최적화 컨설팅 지원사업 사례

동소문로3길 124 리모델링 공사 (내포래어린이집)

그린리모델링을 통한 에너지성능 개선 사항

구 분		기존 건축물		환경개선사업 후 건축물		개선비율
		열관류율	SHGC	열관류율	SHGC	
패시브	외벽	0.421W/㎡·K (압출법보온판 65T)	-	0.204W/㎡·K (PF보드 90T, 진공단열재 10T)	-	106.4%
	지붕	0.263W/㎡·K (압출법보온판 110T)	-	0.137W/㎡·K (경질우레탄폼2종2호 140T)	-	92.0%
	바닥	0.350W/㎡·K	-	0.185W/㎡·K (경질우레탄폼2종2호 100T)	-	89.2%
	창호	4.000W/㎡·K	0.717 (18mm 컬러유리)	1.114W/㎡·K	0.583 (24mm 로이복층유리, 아르곤)	259.1%
	단열위치	내단열		외단열		열교차단
액티브	난방(보일러)	가스보일러 (효율 80%)		콘덴싱 가스보일러 및 EHP 적용 (보일러 효율 88.2%)		-
	냉방(EHP)	COP 3.53~4.2		COP 3.53~4.2		-
	조명기기 종류	백열등 및 형광등		100% LED 조명 기기 적용 (조명밀도 3.25W/㎡)		-
신재생	태양광 PV	미적용		옥상면 태양광 PV 6.24kWp (480W 모듈 적용, 발전효율 20.7%)		자립률 37.43%

패시브, 액티브, 신재생에너지 적용으로 노후화된 건축물의 에너지성능 향상

05. ZEB 에너지 최적화 컨설팅 지원사업 사례

동소문로3길 124 리모델링 공사 (내포래어린이집)

에너지성능 분석 결과

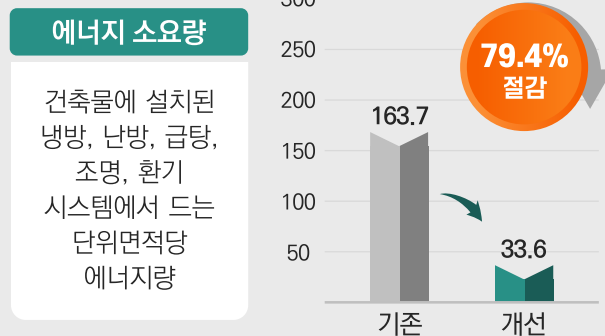
건축물 에너지 요구량 비교

[단위 : kWh/m²·yr]



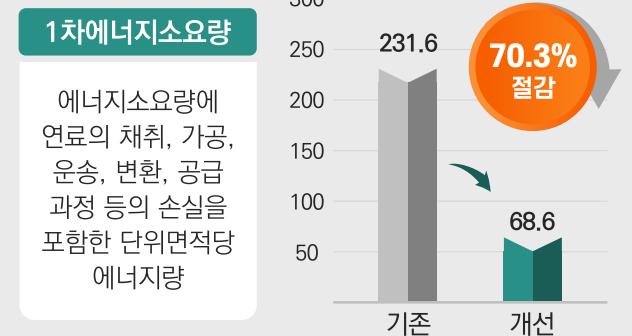
건축물 에너지 소요량 비교

[단위 : kWh/m²·yr]



건축물 1차 에너지 소요량 비교

[단위 : kWh/m²·yr]



구 분	기존 건축물	환경개선사업 후 건축물
요구량	93.9 kWh/m ² ·y	69.0 kWh/m ² ·y
소요량	163.7 kWh/m ² ·y	33.6 kWh/m ² ·y
등급용 1차에너지소요량	231.6 kWh/m ² ·y	68.6 kWh/m ² ·y
에너지자립률	0%	37.43% (제로에너지 5등급)
건축물에너지효율등급	1등급 수준	1+++등급
기존건축물 대비 에너지 절감률	-	70.38%

리모델링 공사특성을 고려한 외피성능 강화, 고효율 설비 교체, 신재생에너지 적용을 통한
건물부하 및 에너지사용량 최소화



감사합니다

THANK YOU